Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP05_LS01	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Instalación de Ubuntu Server 20.04 LTS en entorno virtualizado. Configuración inicial del sistema: idioma, zona horaria, particionado y usuario administrador. Configuración de red: dirección IP estática, máscara, puerta de enlace y DNS. Acceso remoto mediante SSH.		
HORAS	3	**TEMPORALIZACIÓN**	2.do trimestre – semana 21
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.	· a) Se han descrito las características propias de los sistemas de archivos utilizados. · b) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los sistemas de código abierto frente a los propietarios. · c) Se han identificado los modos de acceso y administración remota del sistema. · h) Se han utilizado herramientas de administración remota para gestionar el sistema.

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES

- a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
- b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
- e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
- f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.

COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN

- · Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
- · Técnico de soporte informático.
- · Técnico de redes de datos.
- · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS

- 1. Comparativa sistemas operativos de red: propietarios vs. código abierto. Ventajas e inconvenientes.
- 2. Distribuciones GNU/Linux para servidor: Ubuntu Server, Debian, CentOS/Rocky.
- 3. Proceso de instalación de Ubuntu Server 20.04 LTS: pasos y opciones clave.
- 4. Particionado básico: esquema recomendado para servidor (/, /home, swap).
- 5. Configuración inicial del sistema: idioma, zona horaria, hostname y usuario.
- 6. Configuración de red estática en Ubuntu Server: /etc/netplan/ y archivos YAML.
- 7. Verificación de conectividad: ip a, ip r, ping, ss -tlnp.
- 8. Acceso remoto SSH: instalación de openssh-server y conexión desde cliente.

RECURSOS

- Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V.
- VM: Ubuntu Server 20.04 LTS.
- Pizarra digital / proyector.
- Fichas de prácticas guiadas.
- Cliente SSH: PuTTY (Windows) o terminal nativo (Linux/macOS).
- Documentación oficial Ubuntu Server (ubuntu.com/server/docs).

SECUENCIA (FASES)

- 1. Activación inicial: debate abierto vs. propietario – ¿qué usaría una empresa?
- 2. Exposición teórica: distribuciones Linux para servidor y proceso de instalación.
- 3. Demostración guiada: instalación de Ubuntu Server en VirtualBox.
- 4. Práctica autónoma: instalación y configuración de red estática + SSH.
- 5. Verificación: conectividad y acceso SSH desde cliente; puesta en común.
- 6. Evaluación de la unidad.

EVALUACIÓN

Instrumentos:

· Práctica calificada: sistema instalado, red configurada y acceso SSH verificado (65 %).

· Cuestionario: ventajas/inconvenientes open source vs. propietario (25 %).

· Observación directa / actitud (10 %).

Mínimo: acceso SSH funcional desde cliente al servidor.

METODOLOGÍA

- Aprendizaje basado en tareas (ABT).
- Clase expositiva breve + demostración en tiempo real.
- Trabajo individual en máquina virtual.
- Documentación del proceso (memoria de práctica).
- Resolución colaborativa de incidencias.

ADAPTACIONES

- VM preconfigurada con Ubuntu Server instalado para alumnado con dificultades.
- Ampliación: configuración de interfaz de red adicional (modo bridge) y verificación avanzada con tcpdump.
- Agrupamientos flexibles durante la práctica.